Manual técnico del Proyecto 2 LavaFácil

Carga masiva con BCP y SSMS y API GraphQL con procedimientos almacenados

Curso: Bases de Datos Avanzadas

Integrantes: José Ramsés Aguilar y Rachel Rosales

Base de datos: LavaFacil

Fecha: noviembre de 2026

Índice de evidencias

El cuerpo del manual se organiza por las diez tablas del proyecto y por las pruebas de seguridad y GraphQL.

Orden	Tabla	Responsable y método
1	Clientes	Rachel — BCP
2	Empleados	Ramsés — Asistente de SSMS
3	Servicios	Rachel — BCP
4	Promociones	Rachel — BCP
5	Inventario	Ramsés — Asistente de SSMS
6	Usuarios	Ramsés — Asistente de SSMS
7	Pedidos	Rachel — BCP
8	Recolecciones	Ramsés — Asistente de SSMS
9	DetallePedido	Ramsés — Asistente de SSMS
10	Pagos	Rachel — BCP

Alcance y requisitos verificados

La profesora solicitó utilizar al menos una vez BCP y el Asistente de importación de SSMS; documentar para cada tabla el archivo de origen, la instrucción o configuración, el resultado de ejecución y la consulta final; y desarrollar una API GraphQL con consultas y operaciones de agregar, actualizar y eliminar que invoquen procedimientos almacenados. El inicio de sesión devuelve el rol y el backend utiliza conexiones SQL separadas según el perfil.

Componente	Criterio	Estado
Carga masiva	BCP y Asistente de SSMS	Incluida
Datos	Archivos CSV originales	Incluidos en el proyecto
GraphQL	Login, consultas y CRUD	Evidencias reales incluidas
Seguridad	Roles y varias conexiones SQL	Incluida
Persistencia	Procedimientos almacenados	Incluida

Evidencias de carga masiva con BCP

Las siguientes capturas son las evidencias originales aportadas por Rachel. Se conservaron completas, sin ocultar la consola, el servidor, los usuarios ni los resultados visibles.

Verificación del entorno SQL Server — Identificación de instancia.

Se documenta la identificación de la instancia de SQL Server utilizada durante la preparación del entorno de trabajo.

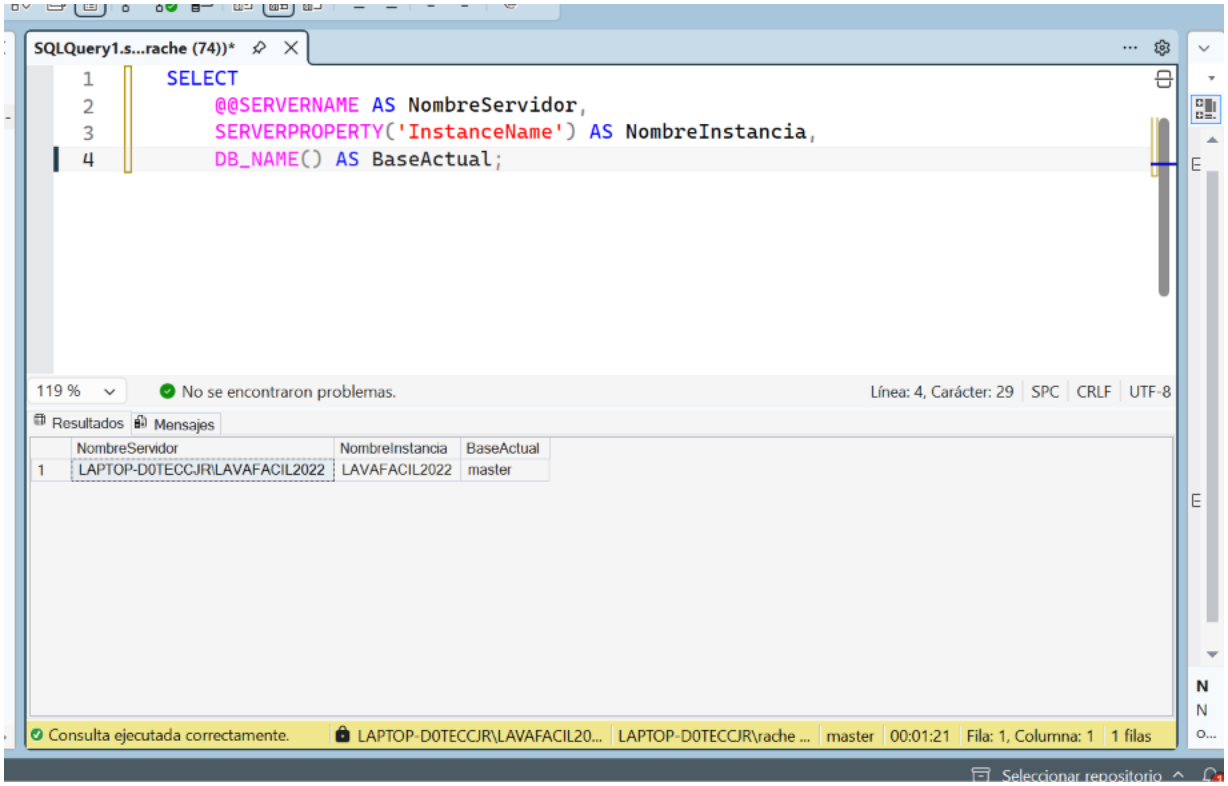


Figura 1. Evidencia original de carga y verificación BCP.

Verificación del entorno SQL Server — Estructura de tablas.

Se presenta la estructura de las tablas de la base de datos para reconocer los campos y las relaciones necesarias antes de importar datos.

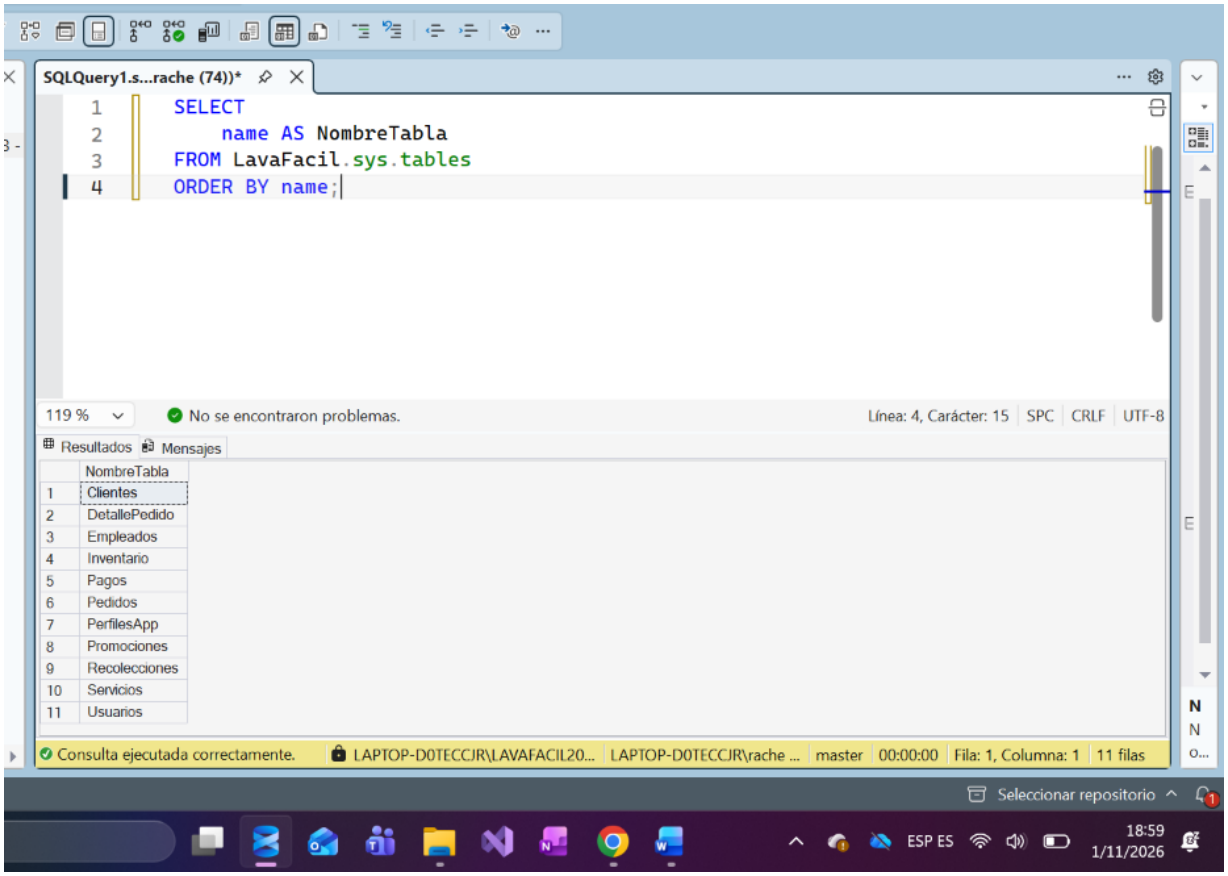


Figura 2. Evidencia original de carga y verificación BCP.

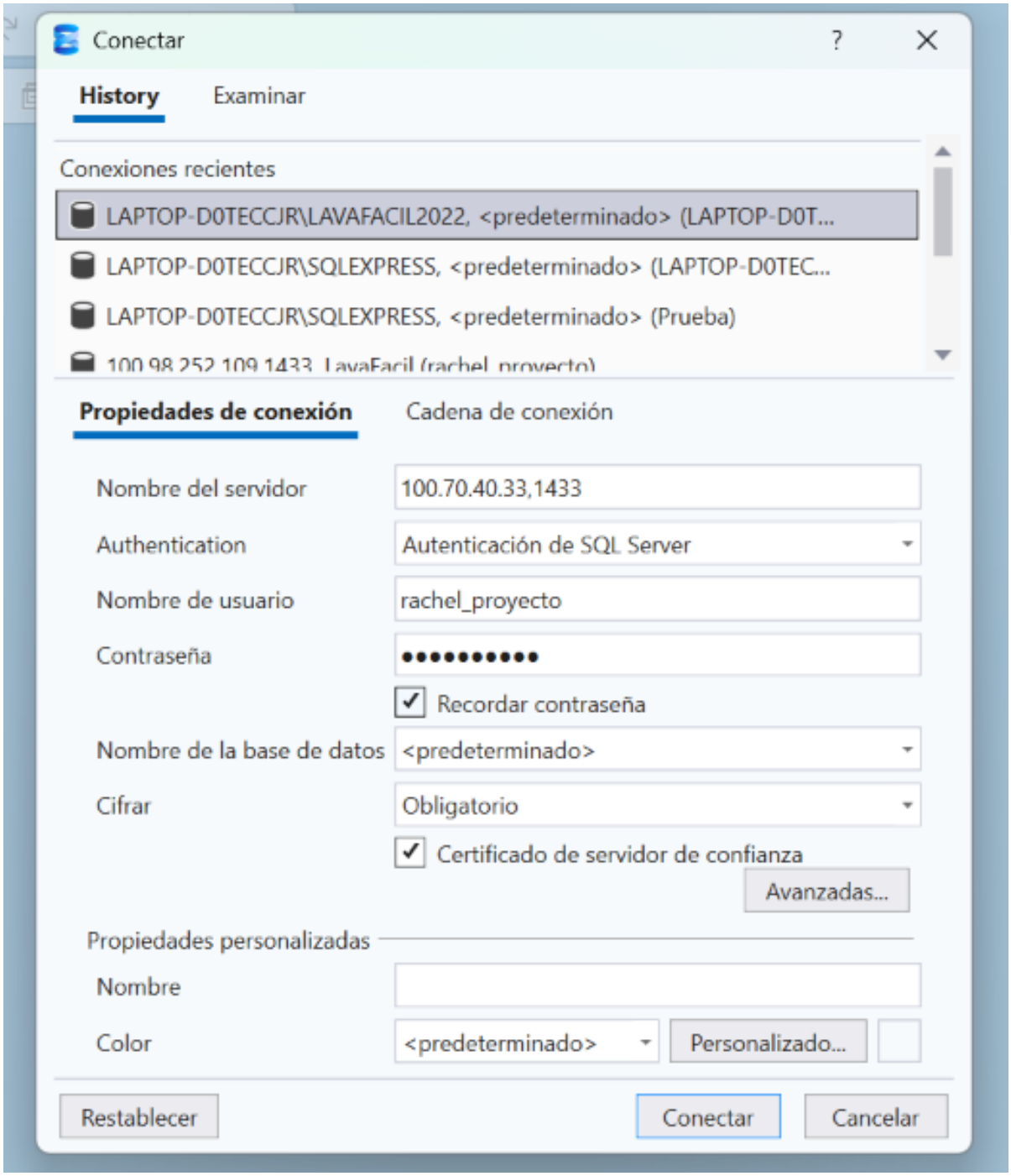


Figura 3. Evidencia original de carga y verificación BCP.

Verificación del entorno SQL Server — Conexión al servidor del Proyecto 2.

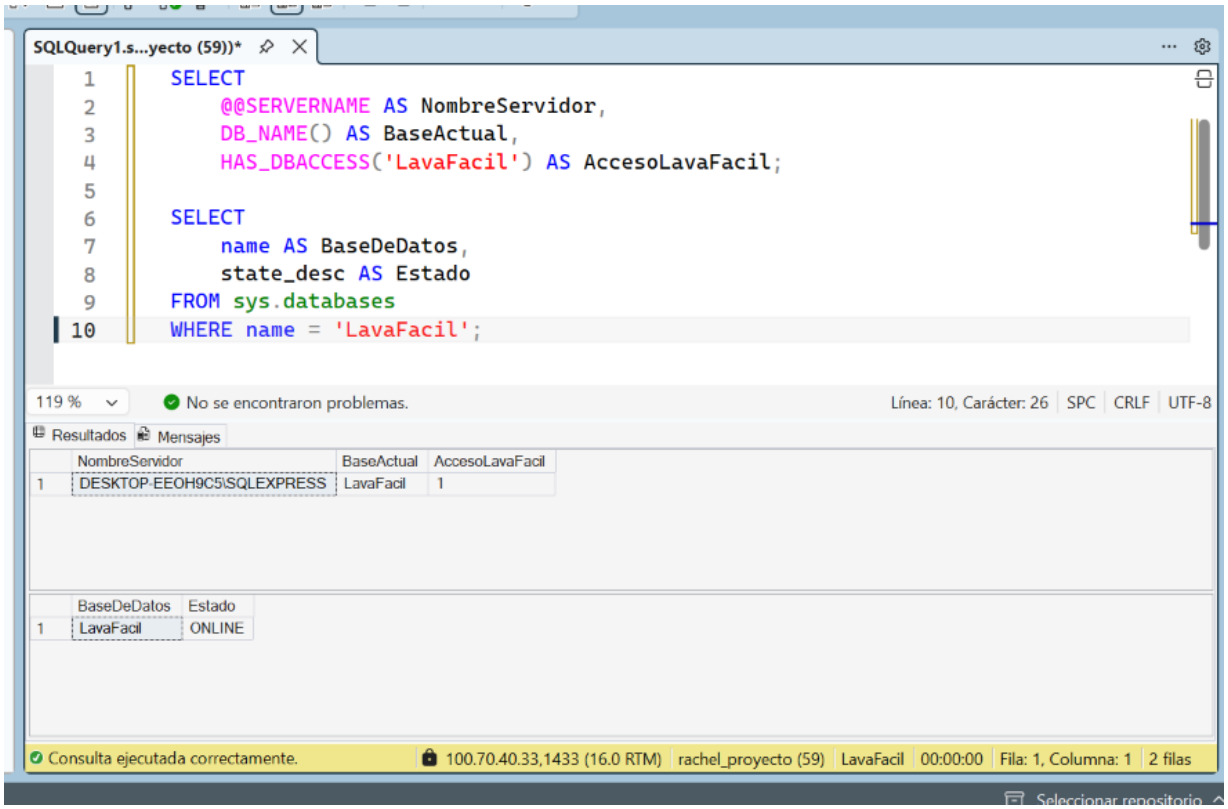


Figura 4. Evidencia original de carga y verificación BCP.

Se evidencia la conexión al servidor principal del Proyecto 2, 100.70.40.33,1433, y a la base de datos LavaFacil a través de la red privada.

Estado inicial de las tablas

Se registra el estado de las tablas antes de realizar las cargas masivas, como referencia para comparar los resultados posteriores.

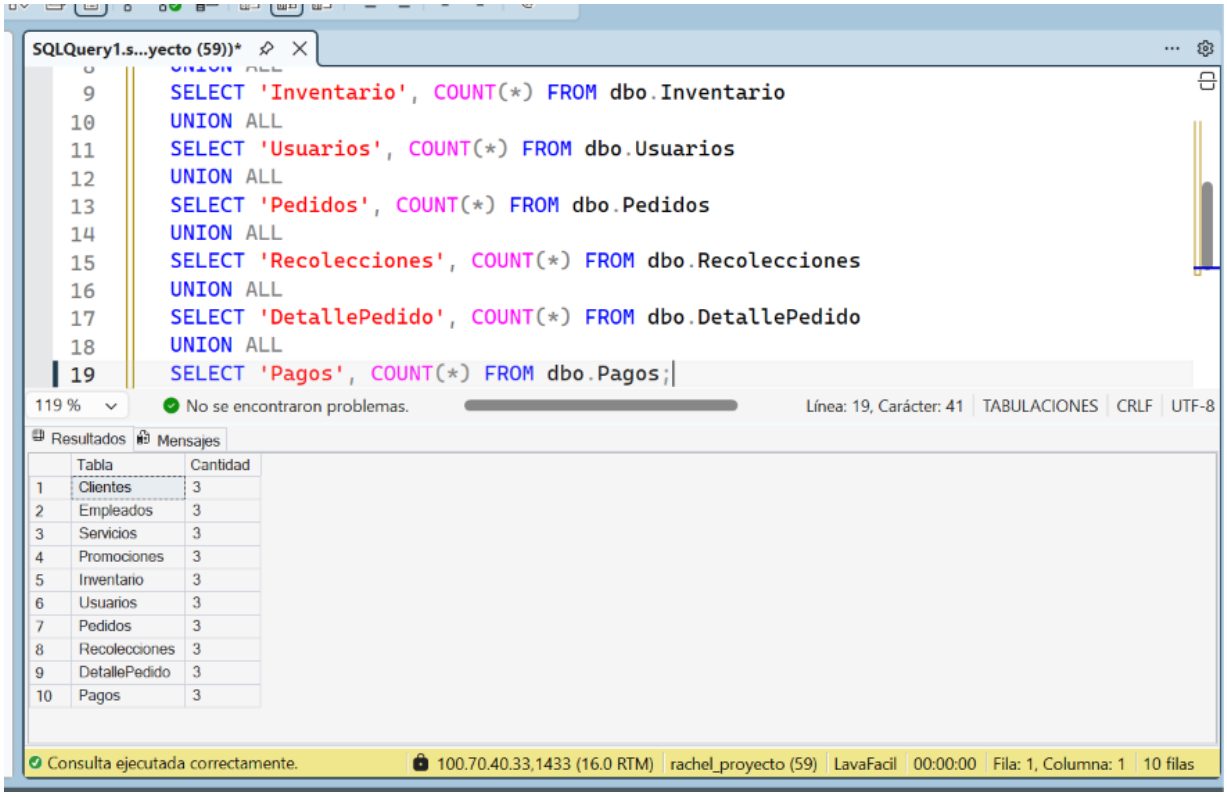


Figura 5. Evidencia original de carga y verificación BCP.

Carga masiva — Clientes — Archivo de origen

Se muestra el archivo de origen preparado para importar los datos de Clientes mediante BCP.

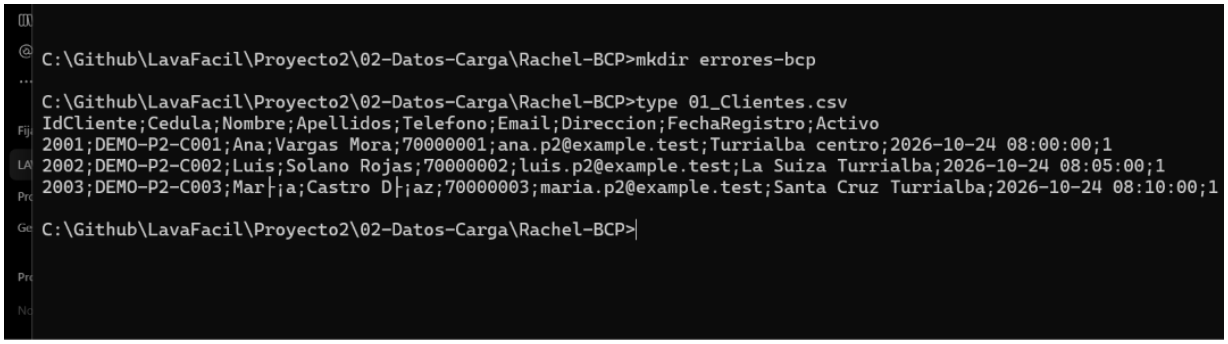


Figura 6. Evidencia original de carga y verificación BCP.

Carga masiva — Clientes — Error encontrado y solución.

Se documenta el error detectado durante la carga de Clientes y su corrección antes de obtener el resultado exitoso.

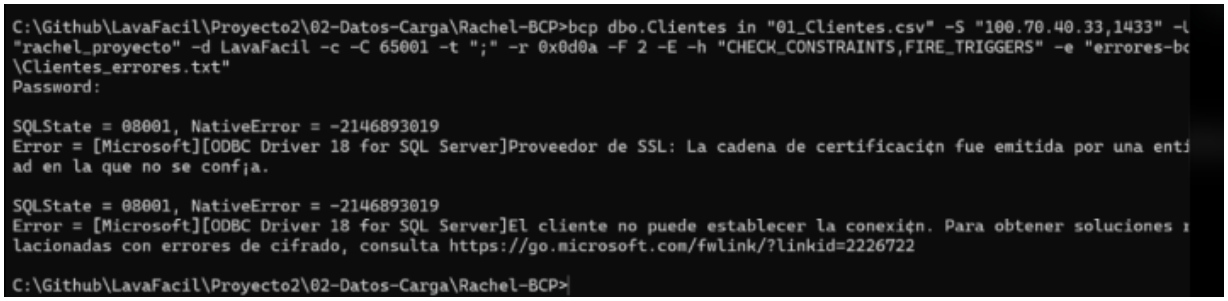


Figura 7. Evidencia original de carga y verificación BCP.

Carga masiva — Clientes — Ejecución BCP y resultado exitoso.

Se evidencia la ejecución exitosa de BCP para importar los registros de Clientes.

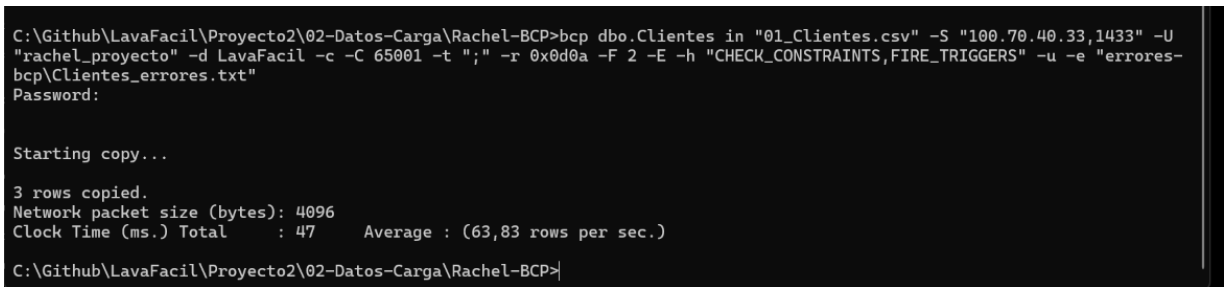


Figura 8. Evidencia original de carga y verificación BCP.

Carga masiva — Clientes — Verificación de registros importados

Se comprueba mediante una consulta SQL que los registros importados en Clientes están disponibles en la base de datos.

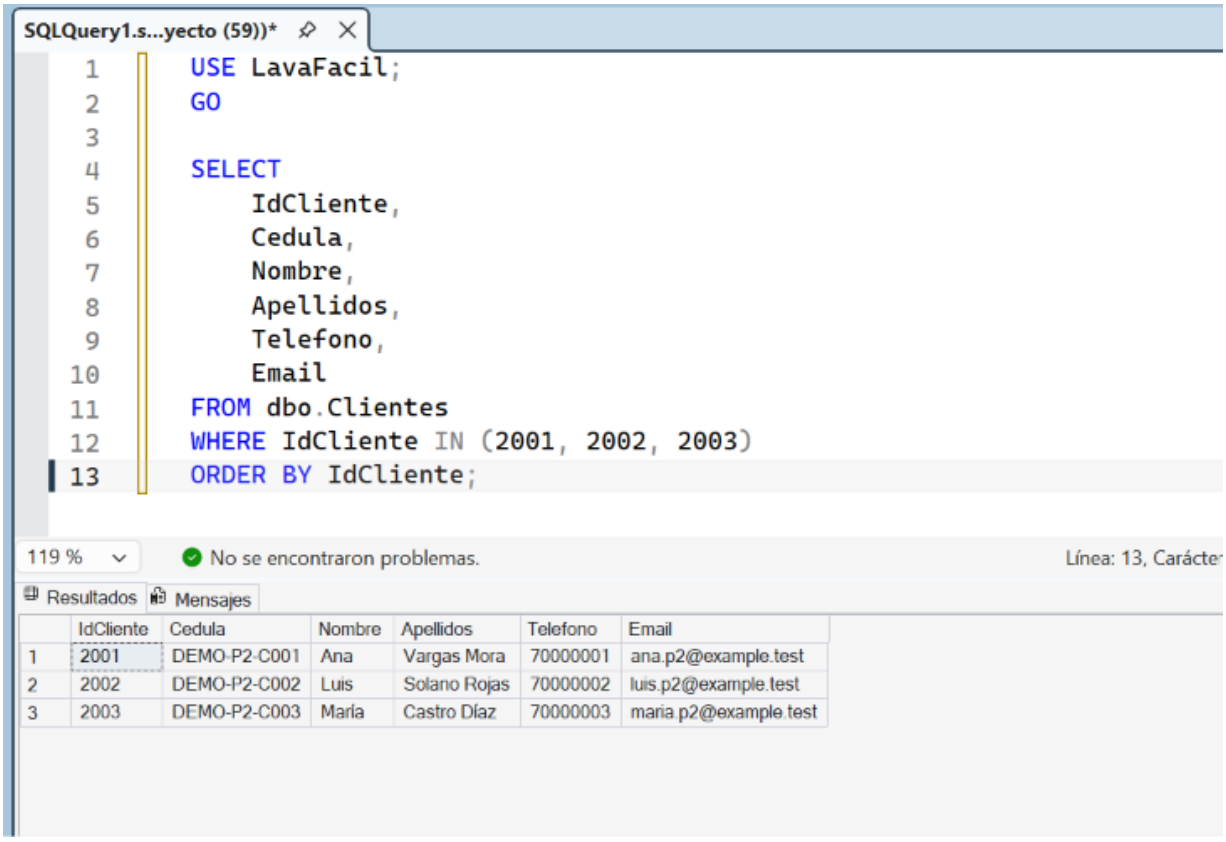


Figura 9. Evidencia original de carga y verificación BCP.

Carga masiva — Servicios — Archivo de origen.

Se muestra el archivo de origen preparado para la carga masiva de Servicios.

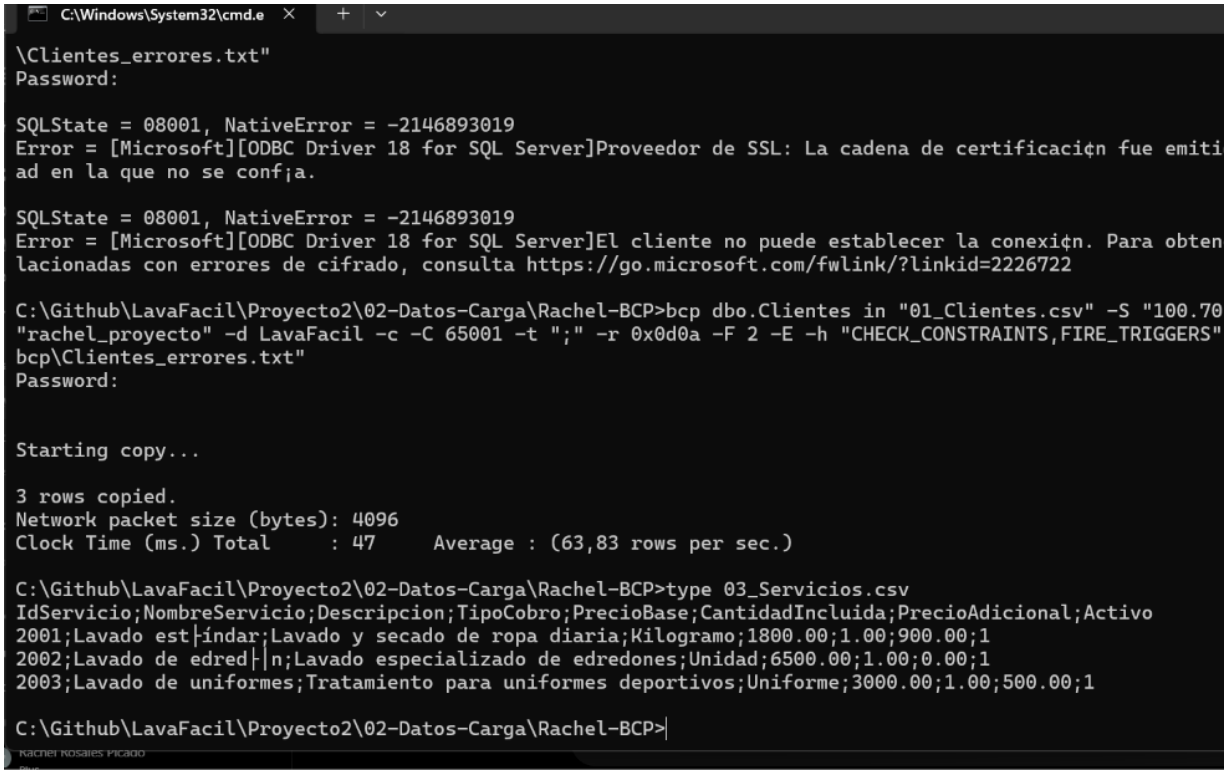


Figura 10. Evidencia original de carga y verificación BCP.

Carga masiva — Servicios — Resultado de importación y control de duplicados.

La primera importación de Servicios copió tres registros correctamente. Un intento posterior fue rechazado por la restricción de llave primaria, que impide duplicar identificadores; no fue necesario repetir la carga exitosa.

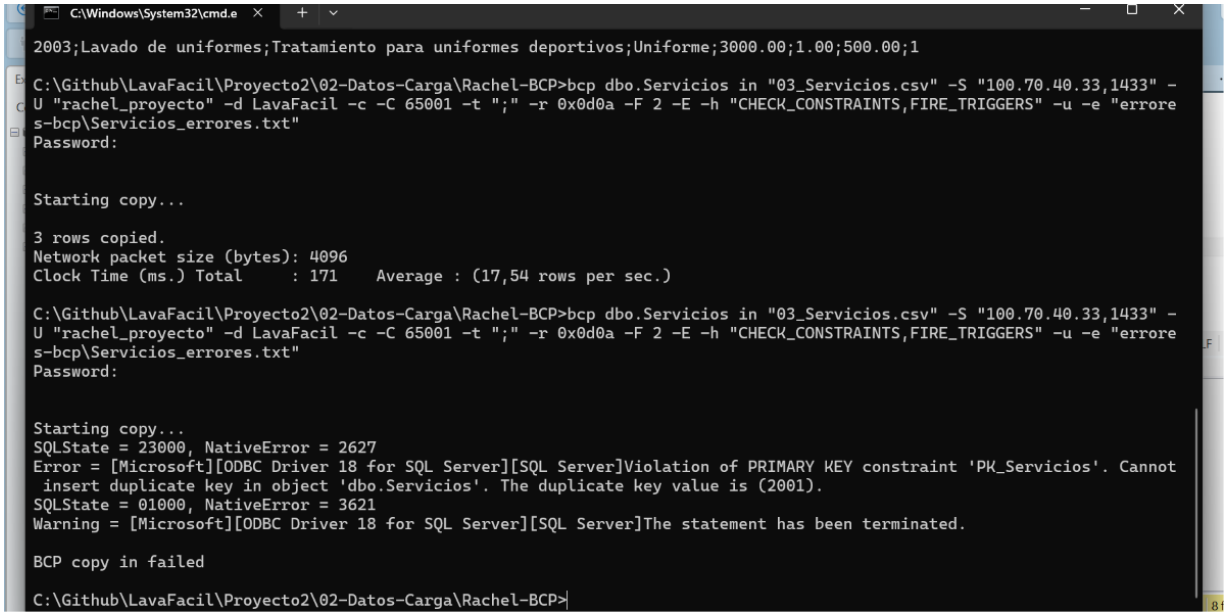


Figura 11. Evidencia original de carga y verificación BCP.

Carga masiva — Servicios — Verificación de registros importados.

Se verifica mediante una consulta SQL que los registros de Servicios quedaron almacenados.

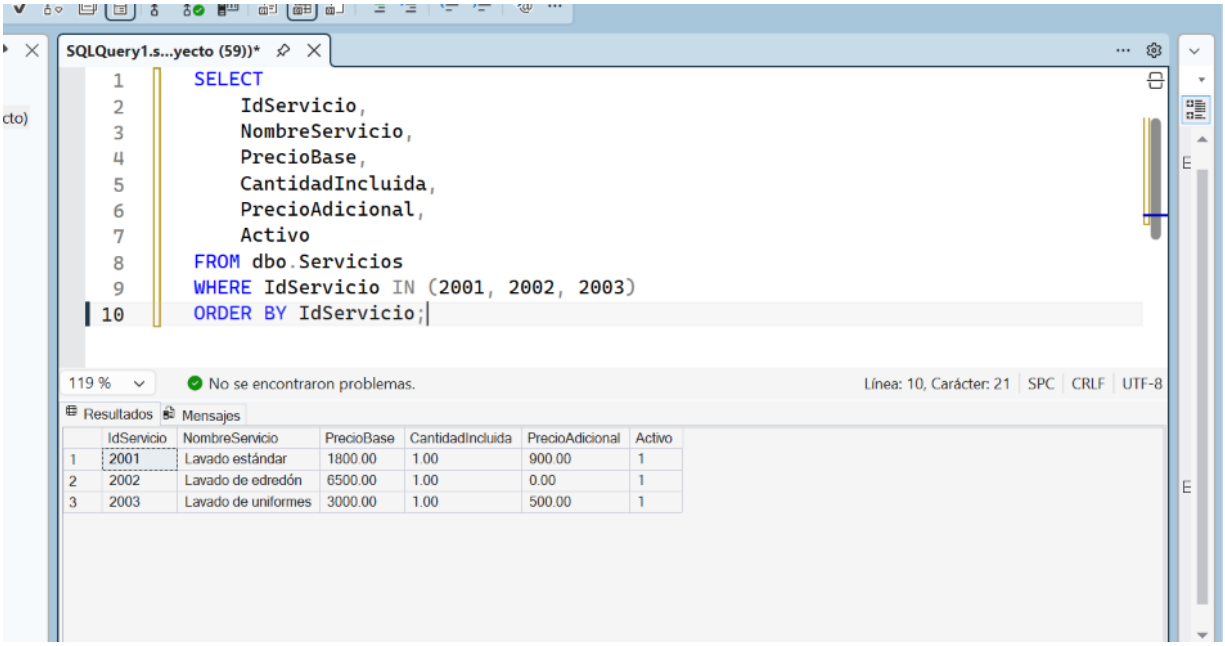


Figura 12. Evidencia original de carga y verificación BCP.

Carga masiva — Promociones — Archivo de origen.

Se muestra el archivo de origen utilizado para la importación de Promociones.

Carga masiva — Promociones — Ejecución BCP y resultado.

Se evidencia la ejecución de BCP y el resultado de la importación de Promociones.

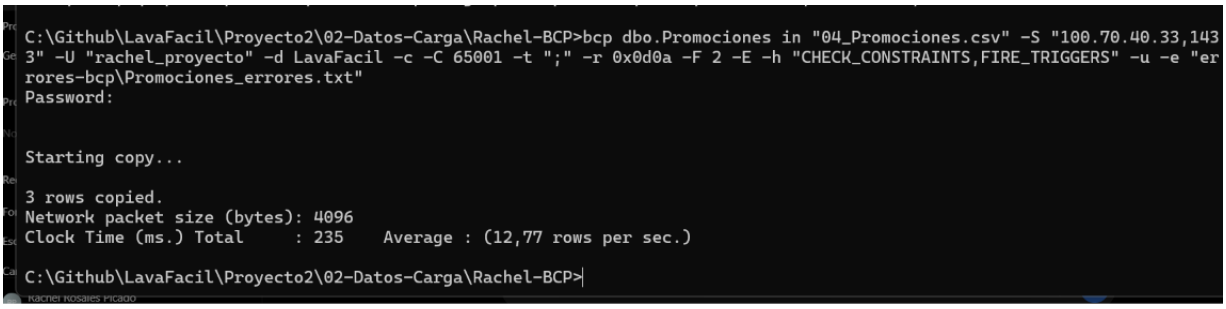


Figura 13. Evidencia original de carga y verificación BCP.

Carga masiva — Promociones — Verificación de registros importados.

Se comprueba la presencia de los registros importados en la tabla Promociones.

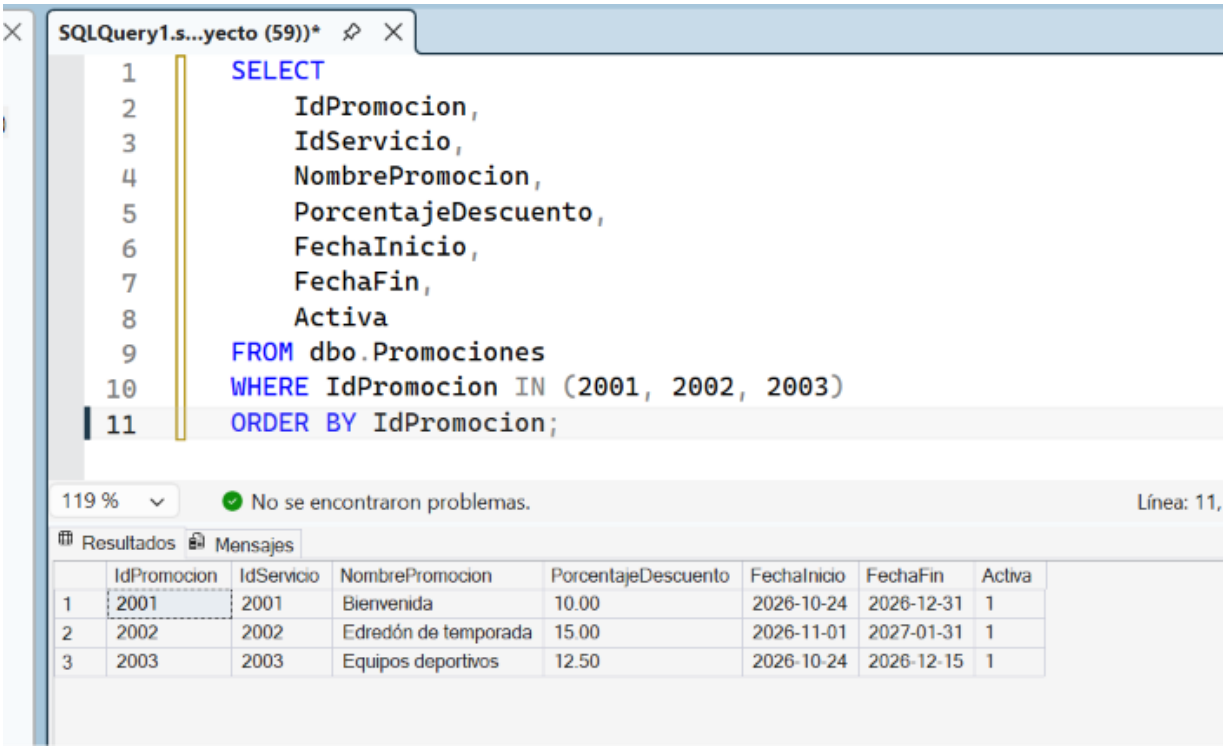


Figura 14. Evidencia original de carga y verificación BCP.

Carga masiva — Pedidos — Archivo de origen.

Se presenta el archivo de origen preparado para importar los datos de Pedidos.

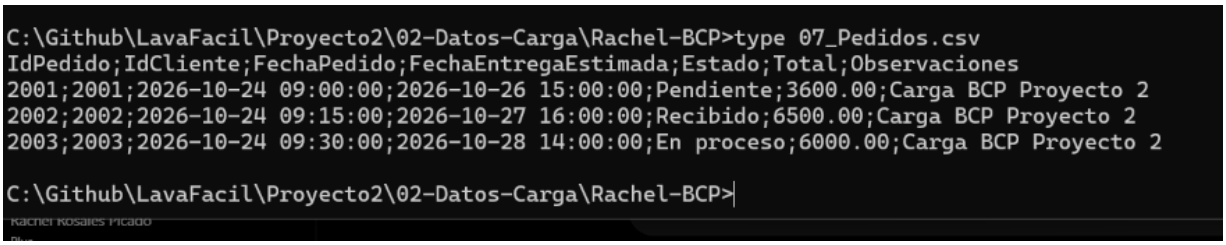


Figura 15. Evidencia original de carga y verificación BCP.

Carga masiva — Pedidos — Ejecución BCP y resultado.

Se documenta la ejecución de BCP correspondiente a la tabla Pedidos.

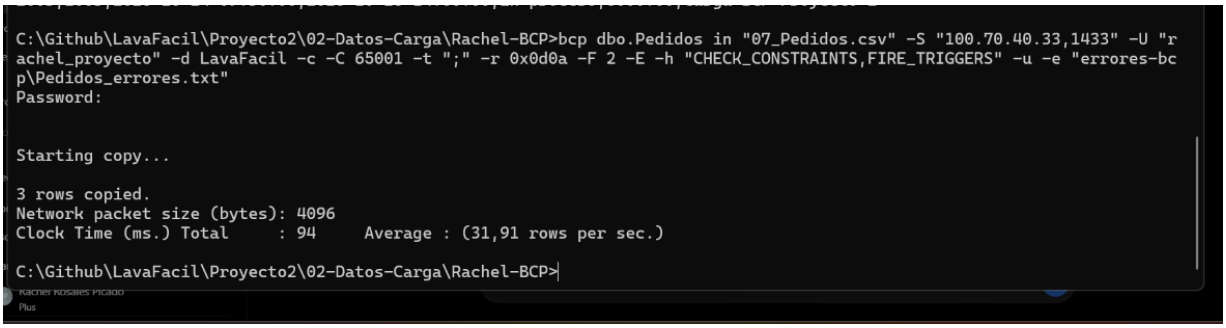


Figura 16. Evidencia original de carga y verificación BCP.

Carga masiva — Pedidos — Verificación de registros importados.

Se verifica mediante SQL que los registros de Pedidos fueron incorporados correctamente.

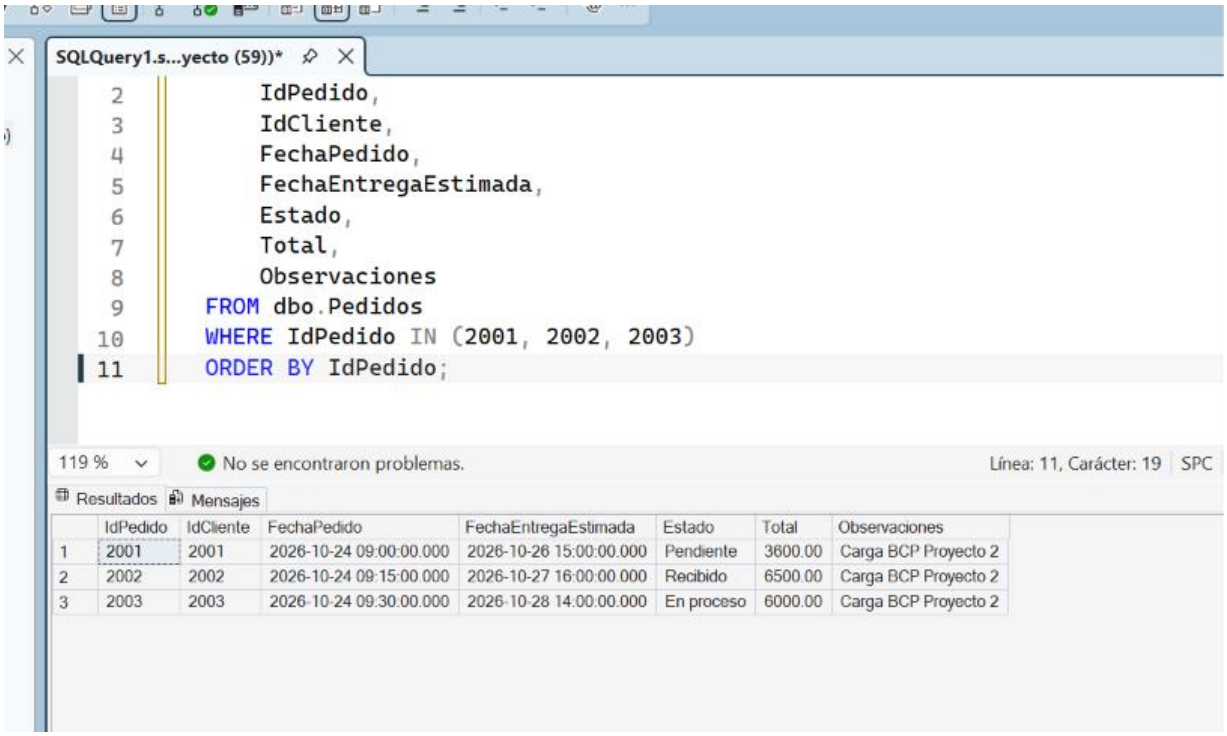


Figura 17. Evidencia original de carga y verificación BCP.

Carga masiva — Pagos — Archivo de origen

Se muestra el archivo de origen empleado para la carga de Pagos.

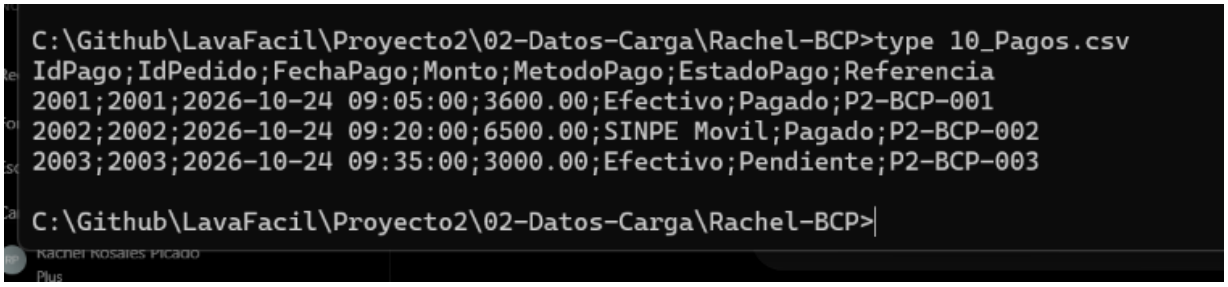


Figura 18. Evidencia original de carga y verificación BCP.

Carga masiva — Pagos — Ejecución BCP y resultado.

Se evidencia el resultado de la ejecución de BCP para importar Pagos.

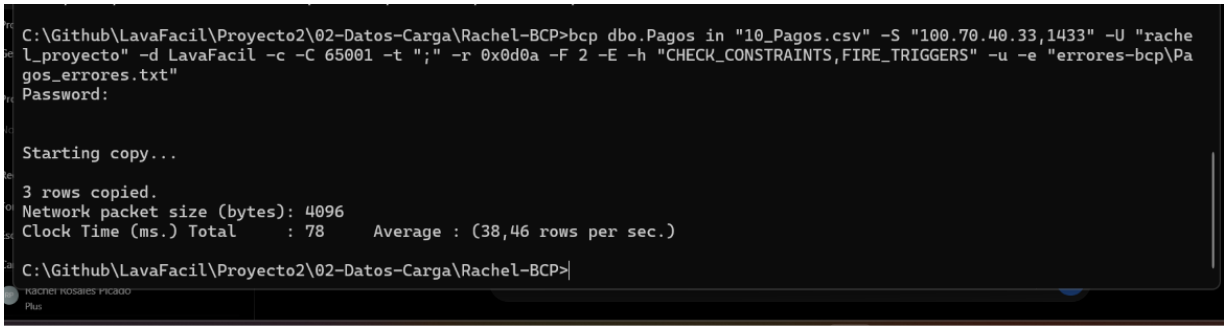


Figura 19. Evidencia original de carga y verificación BCP.

Carga masiva — Pagos — Verificación de registros importados.

Se comprueba mediante consulta SQL la presencia de los registros de Pagos.

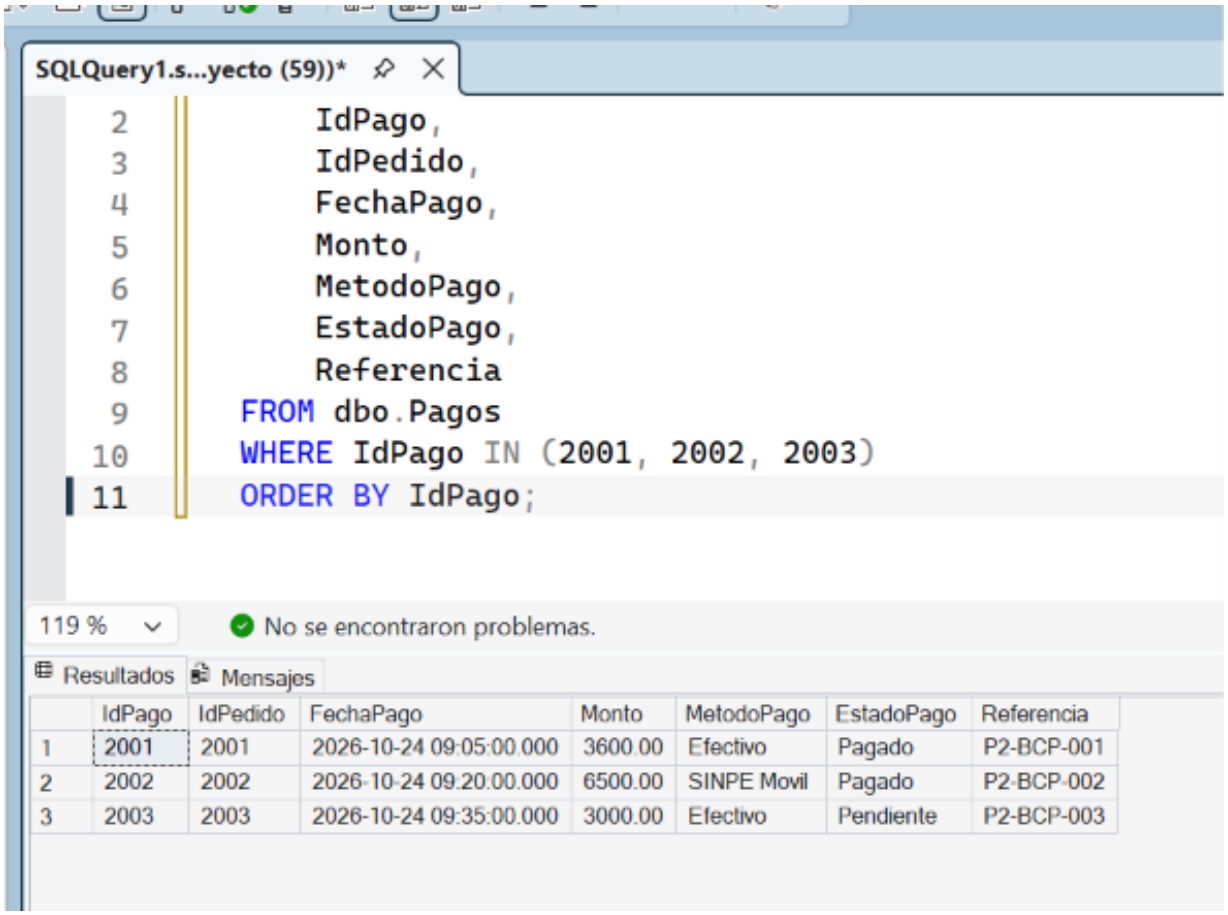


Figura 20. Evidencia original de carga y verificación BCP.

Verificación de permisos del usuario administrador de la base de datos

Se documenta la revisión de los permisos asociados al usuario utilizado para la administración de la base de datos.

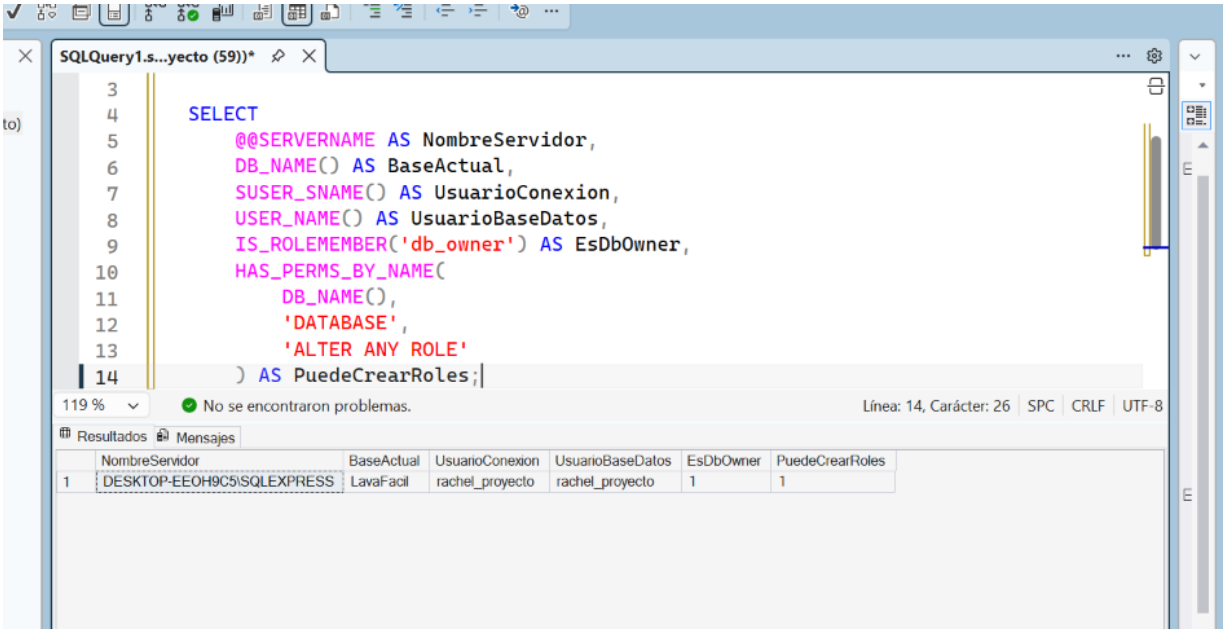


Figura 21. Evidencia original de carga y verificación BCP.

Verificación de logins para los roles GraphQL.

Se muestra la verificación de los logins relacionados con los perfiles de acceso previstos para GraphQL.

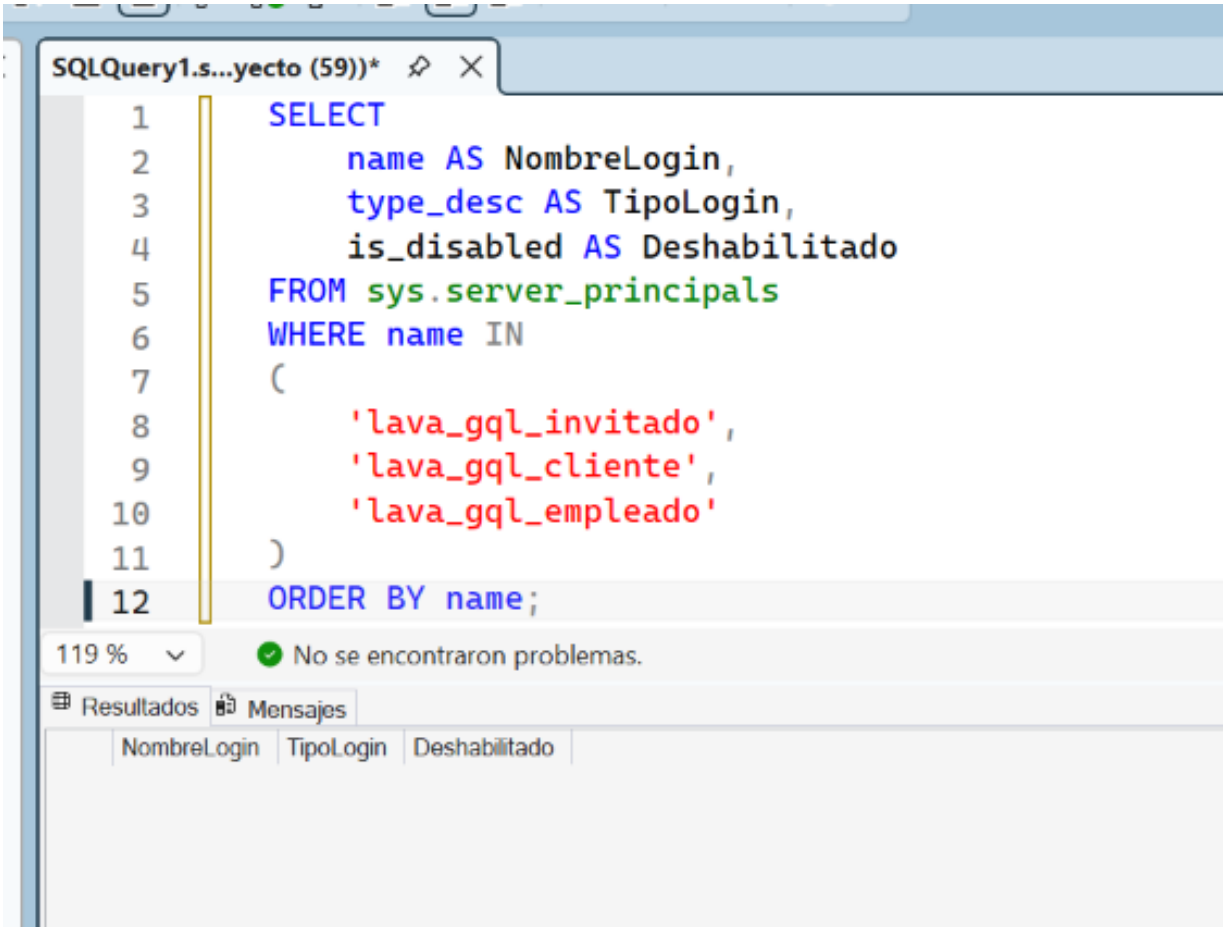


Figura 22. Evidencia original de carga y verificación BCP.

Verificación de permisos para administrar logins de GraphQL

Se evidencia la revisión de los permisos necesarios para gestionar los logins asociados con GraphQL.

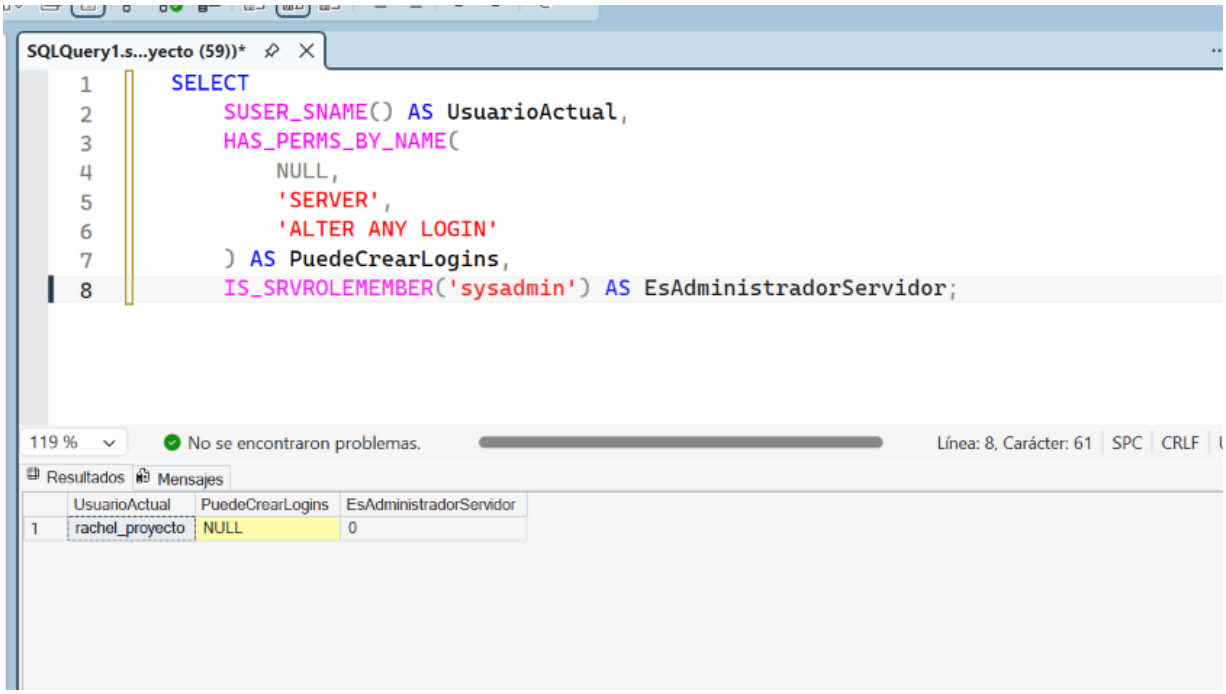


Figura 23. Evidencia original de carga y verificación BCP.

Verificación final de las cinco cargas BCP.

La comprobación final confirma tres registros con identificadores 2001, 2002 y 2003 en cada una de las cinco tablas asignadas: Clientes, Servicios, Promociones, Pedidos y Pagos. En total, se verificaron 15 registros.

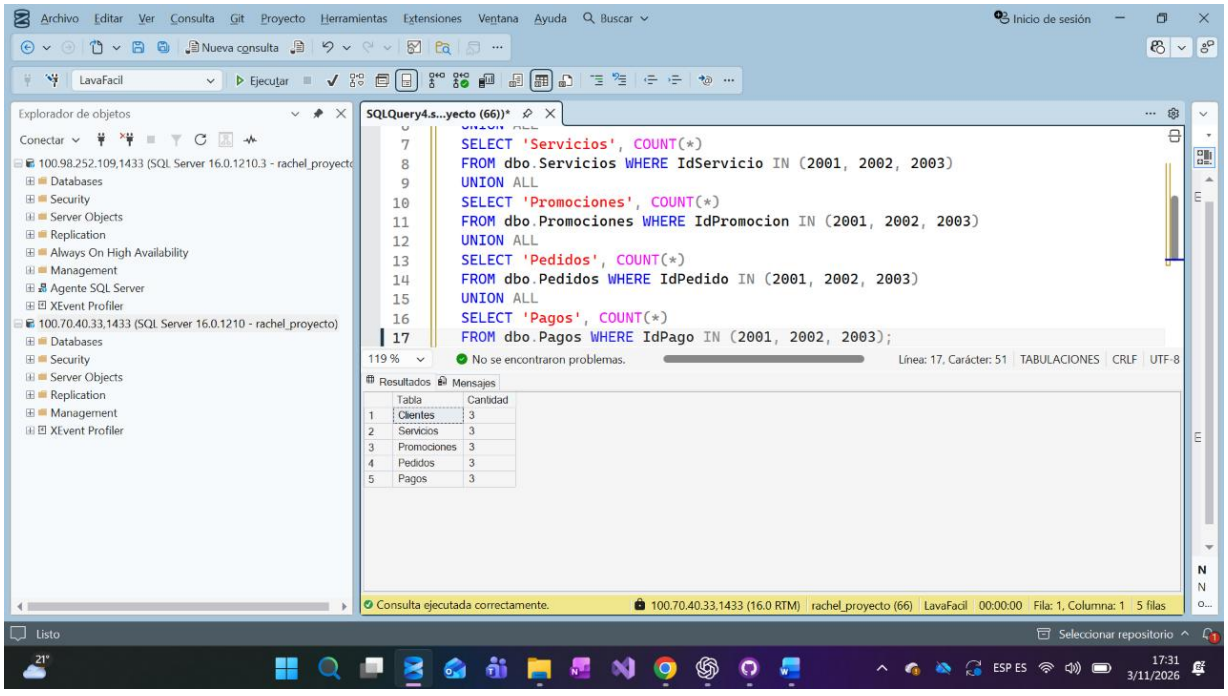


Figura 24. Evidencia original de carga y verificación BCP.

Evidencias del Asistente de importación de SSMS

Ramsés trabajó con los CSV 02_Empleados.csv, 05_Inventario.csv, 06_Usuarios.csv, 08_Recolecciones.csv y 09_DetallePedido.csv. El Asistente de SSMS se configuró con delimitador punto y coma, codificación UTF-8, primera fila con encabezados e inserción de identidad habilitada.

Empleados

Archivo de origen: 02_Empleados.csv. Método: Asistente de importación de SSMS.

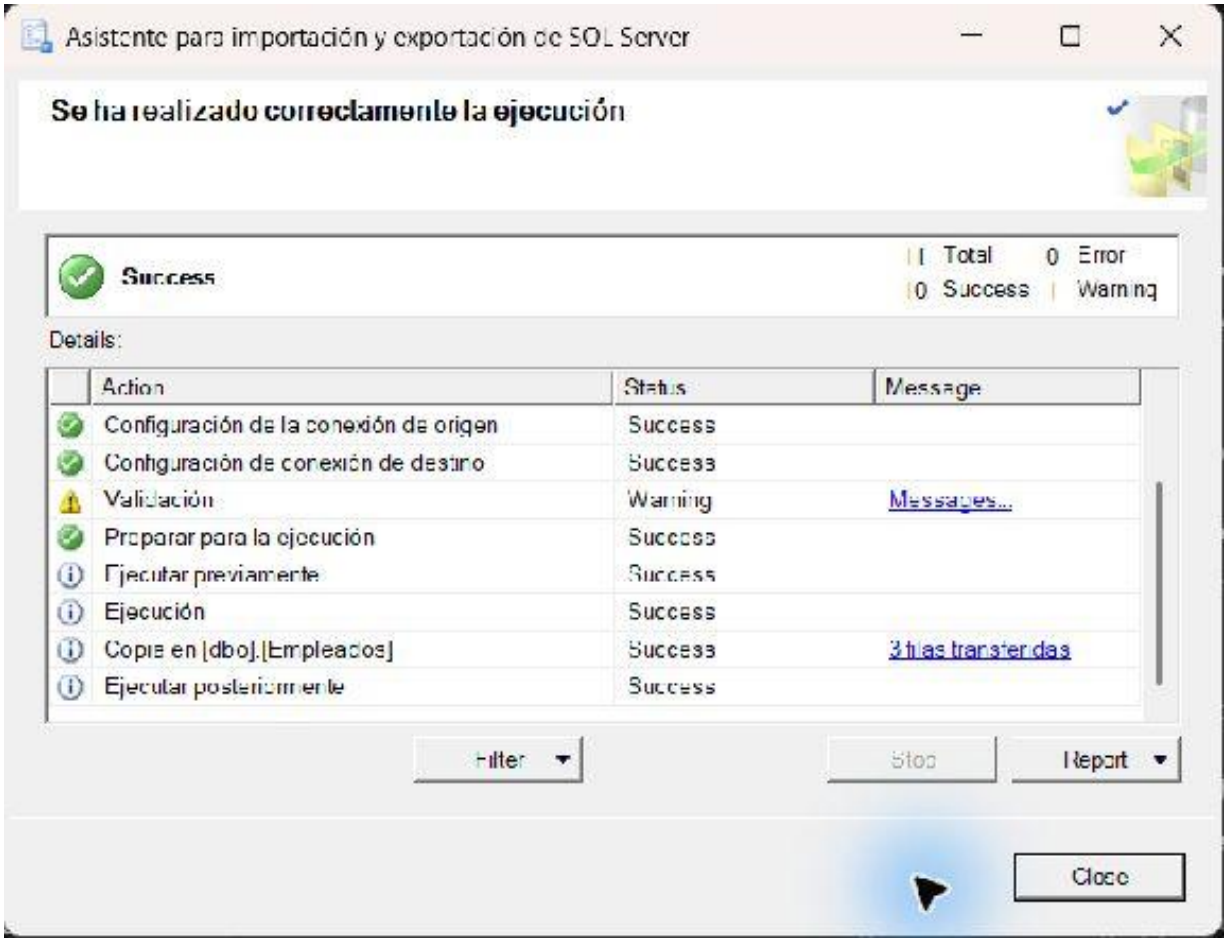


Figura 25. Resultado exitoso del asistente: tres filas transferidas a Empleados.

Inventario

Archivo de origen: 05_Inventario.csv. Método: Asistente de importación de SSMS. La primera imagen documenta el contenido cargado y la segunda resalta el resultado real de la consulta de verificación en SSMS.

Archivo de origen 05_Inventario.csv

Tabla de destino dbo.Inventario

Delimitador: punto y coma Codificación: UTF-8 Encabezados: primera fila

IdInventario	NombreProducto	Descripcion	Cantidad	UnidadMedida	CantidadMinima	FechaActualiza...	Activo
2001	Detergente líq...	Detergente con...	25.00	Litro	5.00	2026-10-24 10:...	1
2002	Suavizante	Suavizante flo...	18.00	Litro	4.00	2026-10-24 10:...	1
2003	Bolsas transpa...	Bolsas para en...	150.00	Unidad	30.00	2026-10-24 10:...	1

Registros preparados para importación: 3

Figura 26. Archivo 05_Inventario.csv con tres registros preparados para dbo.Inventario.

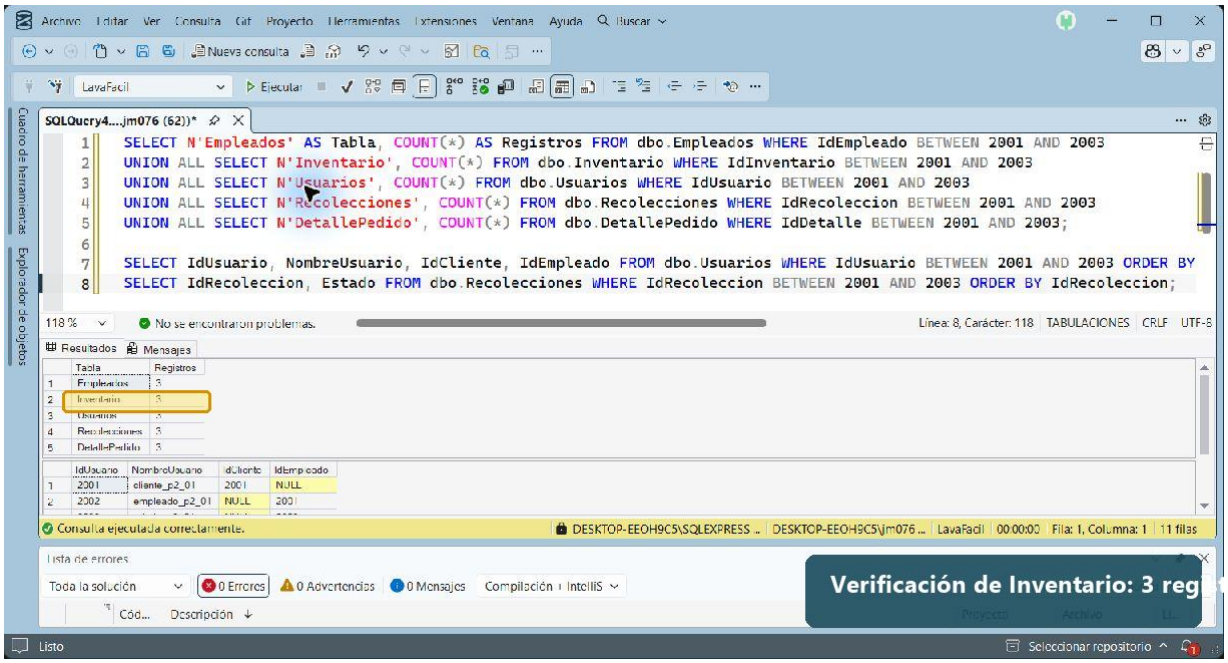


Figura 27. Resultado de SSMS: dbo.Inventario contiene tres registros de la carga.

Usuarios

Archivo de origen: 06_Usuarios.csv. Método: Asistente de importación de SSMS. La primera imagen documenta el contenido cargado y la segunda resalta el resultado real de la consulta de verificación en SSMS.

Archivo de origen 06_Usuarios.csv

Tabla de destino dbo.Usuarios

Delimitador: punto y coma Codificación: UTF-8 Encabezados: primera fila

IdUsuario	NombreUsuario	Clave	TipoUsuario	IdCliente	IdEmpleado	Activo	FechaCreacion
2001	cliente_p2_01	DemoTemporal20...	Cliente	2001		0	2026-10-24 10:...
2002	empleado_p2_01	DemoTemporal20...	Empleado		2001	0	2026-10-24 10:...
2003	admin_p2_01	DemoTemporal20...	Administrador		2003	0	2026-10-24 10:...

Registros preparados para importación: 3

Figura 28. Archivo 06_Usuarios.csv con tres registros preparados para dbo.Usuarios.

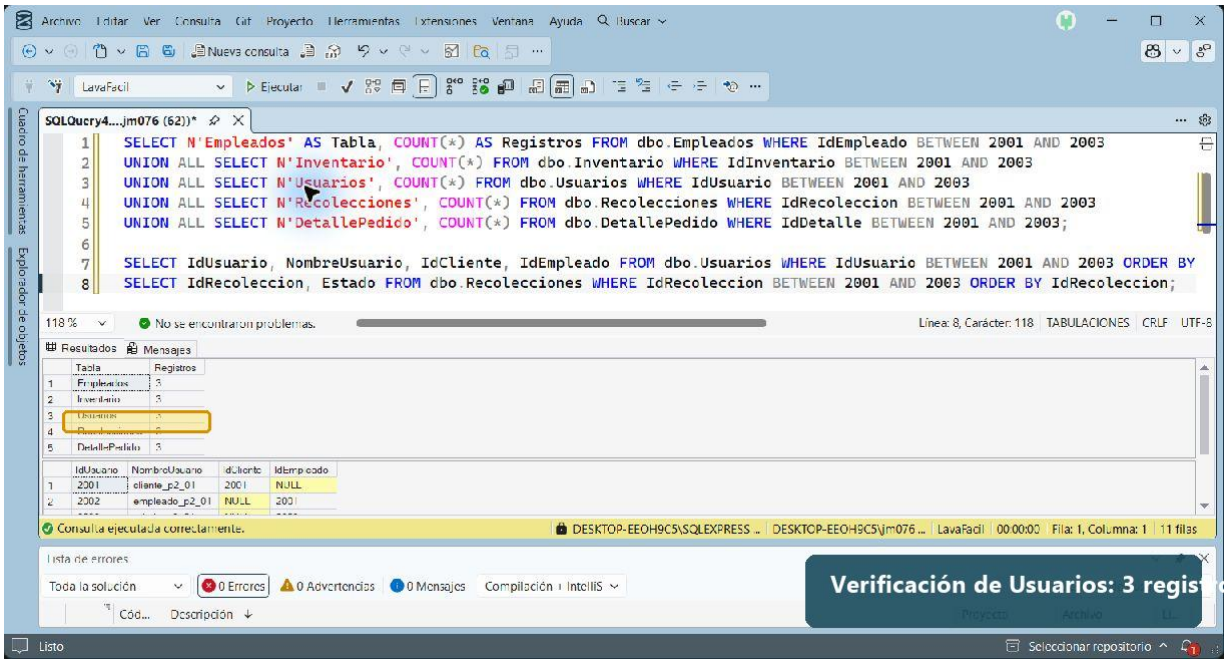


Figura 29. Resultado de SSMS: dbo.Usuarios contiene tres registros de la carga.

Recolecciones

Archivo de origen: 08_Recolecciones.csv. Método: Asistente de importación de SSMS. La primera imagen documenta el contenido cargado y la segunda resalta el resultado real de la consulta de verificación en SSMS.

Archivo de origen 08_Recolecciones.csv

Tabla de destino dbo.Recolecciones

Delimitador: punto y coma Codificación: UTF-8 Encabezados: primera fila

IdRecoleccion	IdPedido	Direccion	FechaProgramada	Estado	Observaciones
2001	2001	Turrialba centro	2026-10-24 11:00:00	Programada	Dato de prueba Proy...
2002	2002	La Suiza Turrialba	2026-10-24 11:30:00	Recolectada	Dato de prueba Proy...
2003	2003	Santa Cruz Turrialba	2026-10-24 12:00:00	Cancelada	Dato de prueba Proy...

Registros preparados para importación: 3

Figura 30. Archivo 08_Recolecciones.csv con tres registros preparados para dbo.Recolecciones.

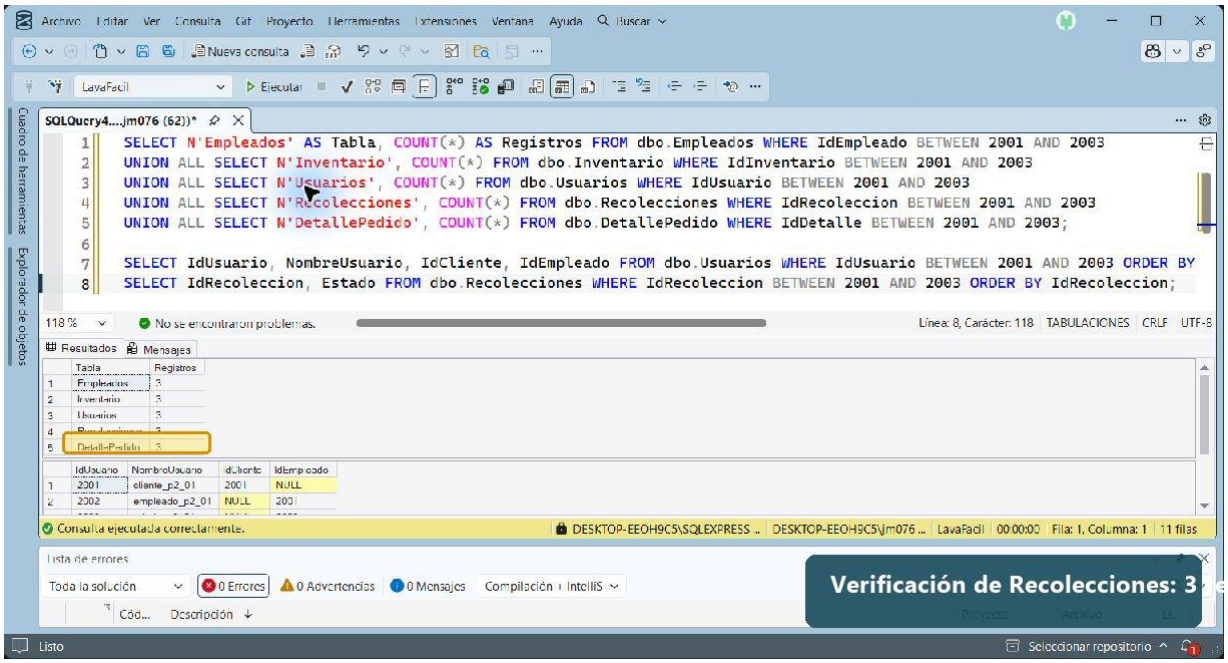


Figura 31. Resultado de SSMS: dbo.Recolecciones contiene tres registros de la carga.

DetallePedido

Archivo de origen: 09_DetallePedido.csv. Método: Asistente de importación de SSMS. La primera imagen documenta el contenido cargado y la segunda resalta el resultado real de la consulta de verificación en SSMS.

Archivo de origen 09_DetallePedido.csv

Tabla de destino dbo.DetallePedido

Delimitador: punto y coma Codificación: UTF-8 Encabezados: primera fila

IdDetalle	IdPedido	IdServicio	Cantidad	PrecioBase	MontoAdicional	Subtotal
2001	2001	2001	2.00	1800.00	0.00	3600.00
2002	2002	2002	1.00	6500.00	0.00	6500.00
2003	2003	2003	2.00	3000.00	0.00	6000.00

Registros preparados para importación: 3

Figura 32. Archivo 09_DetallePedido.csv con tres registros preparados para dbo.DetallePedido.

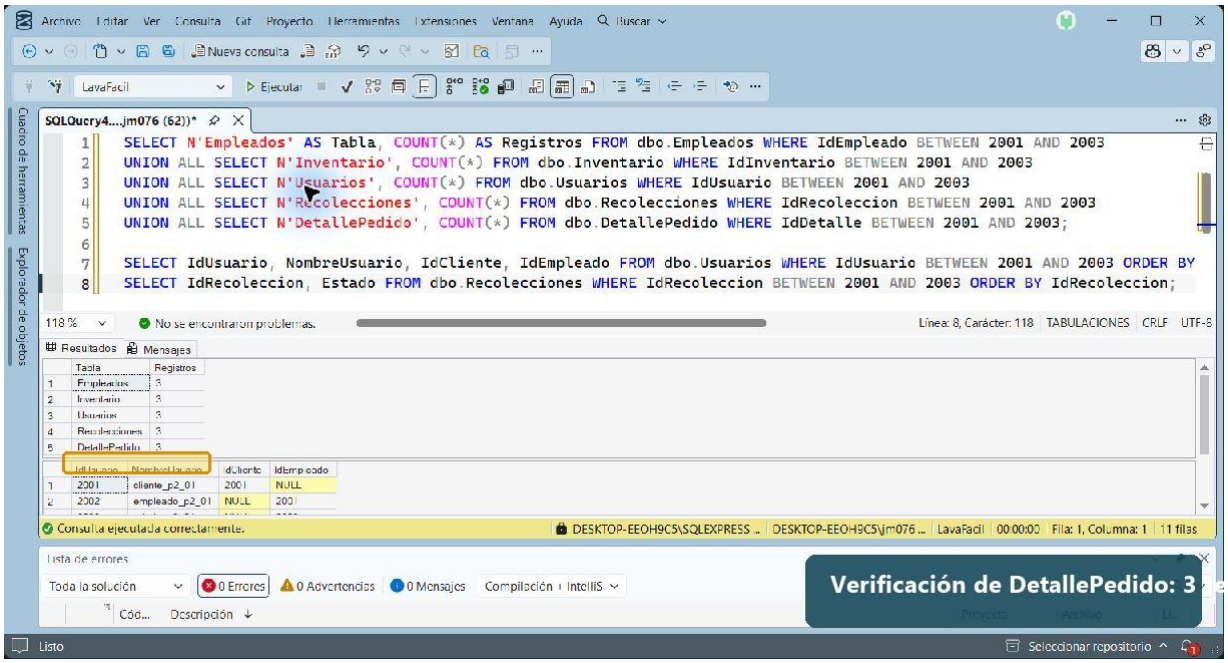


Figura 33. Resultado de SSMS: dbo.DetallePedido contiene tres registros de la carga.

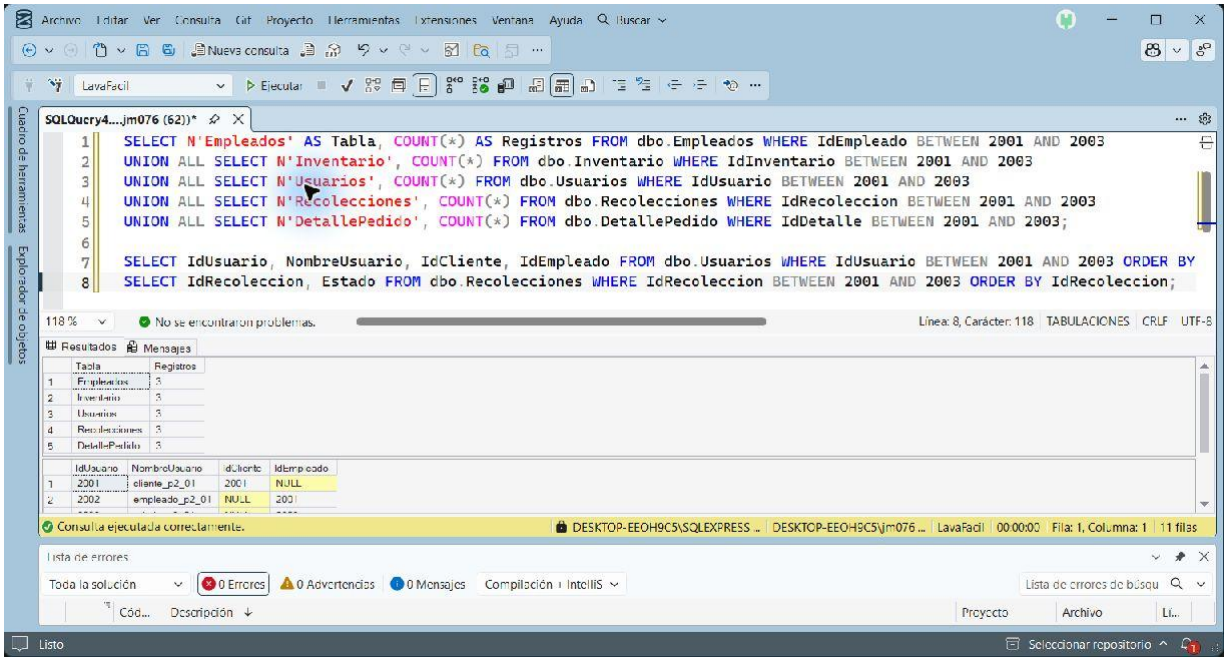


Figura 34. Consulta conjunta final de las cinco tablas asignadas a Ramsés.

API GraphQL

El backend GraphQL se ejecutó contra LavaFacil. Las operaciones protegidas utilizaron una cuenta administrativa temporal y un token de autorización. Las mutaciones invocan procedimientos almacenados y las conexiones SQL se seleccionan según el rol.

Inicio de sesión y rol

El login devuelve éxito, nombre de usuario, rol Administrador y token.

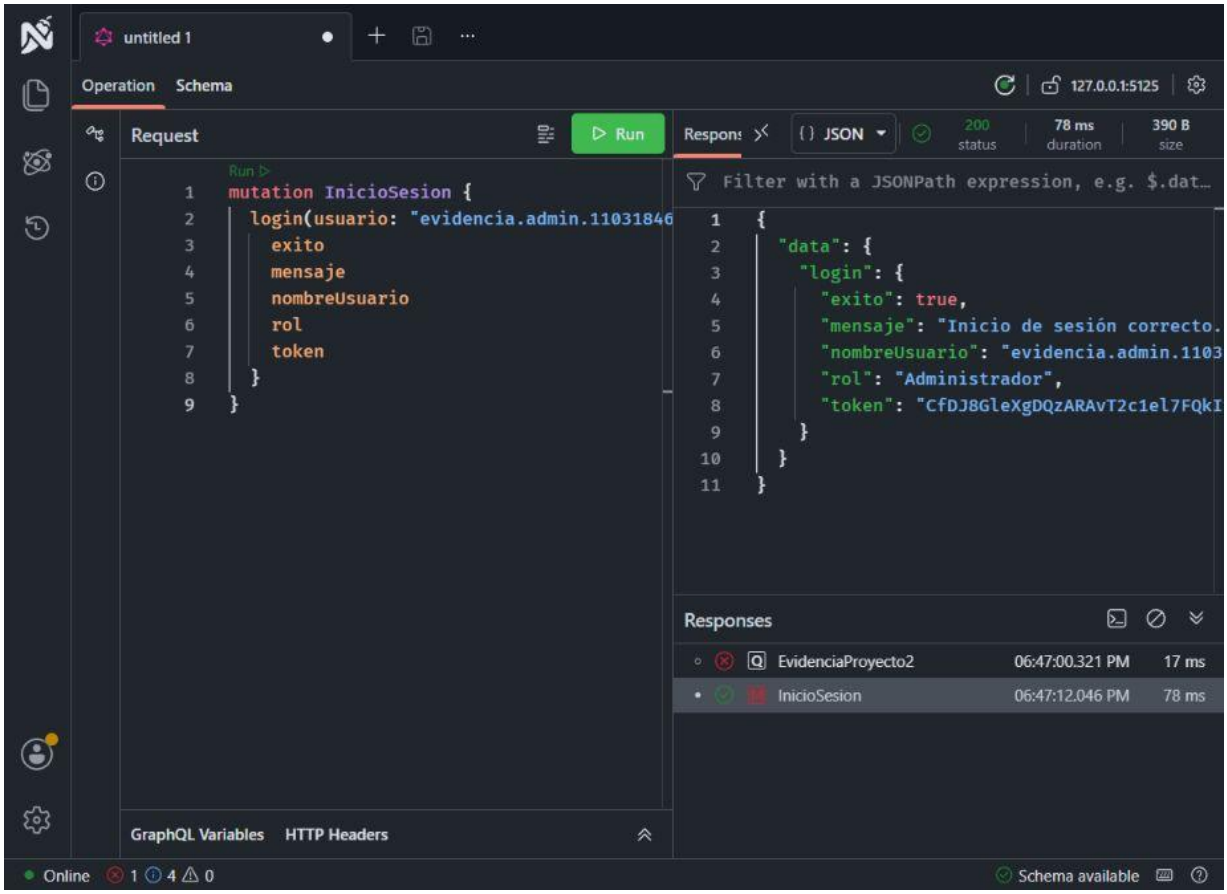


Figura 35. El login devuelve éxito, nombre de usuario, rol Administrador y token.

Consultas protegidas

Una sola operación consulta las diez tablas con respuesta HTTP 200.

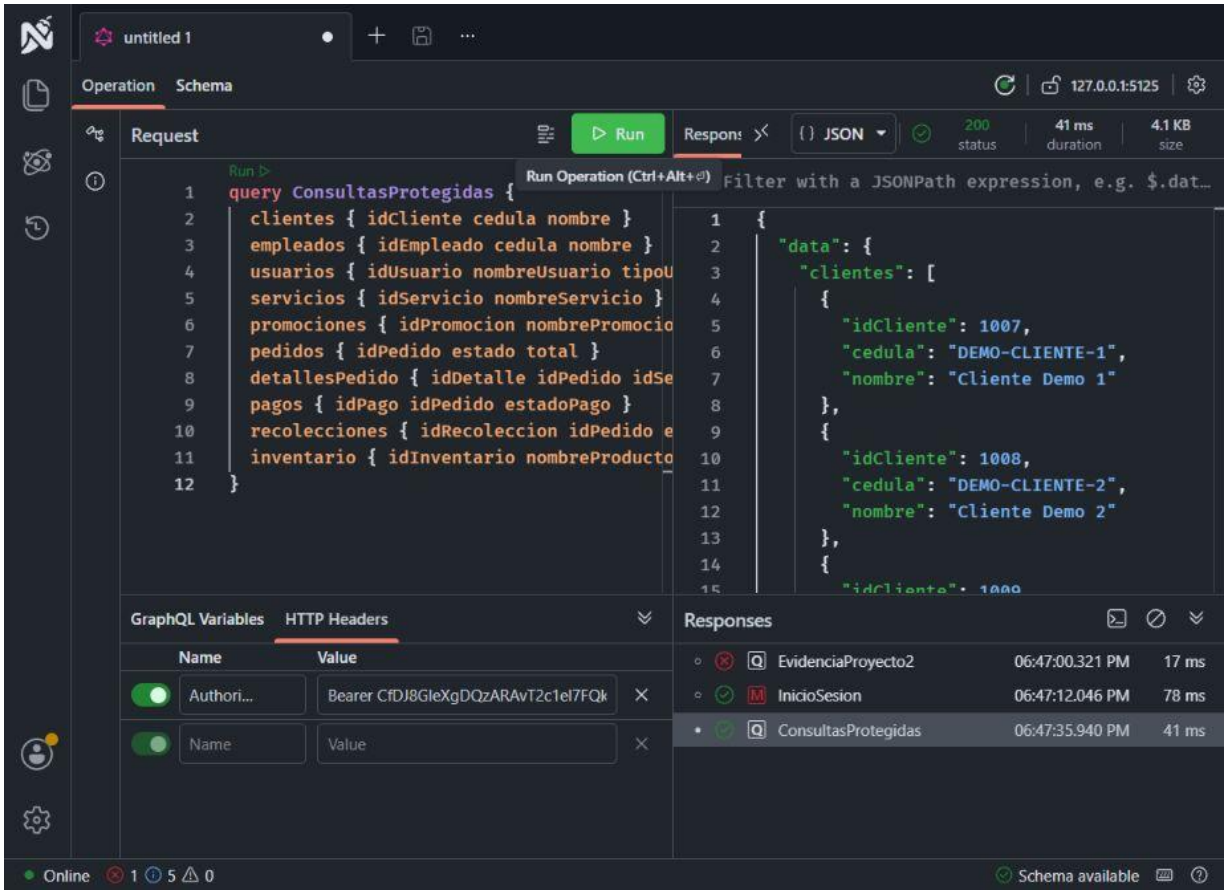


Figura 36. Una sola operación consulta las diez tablas con respuesta HTTP 200.

Agregar servicio

La mutación insertarServicio devuelve ejecución correcta.

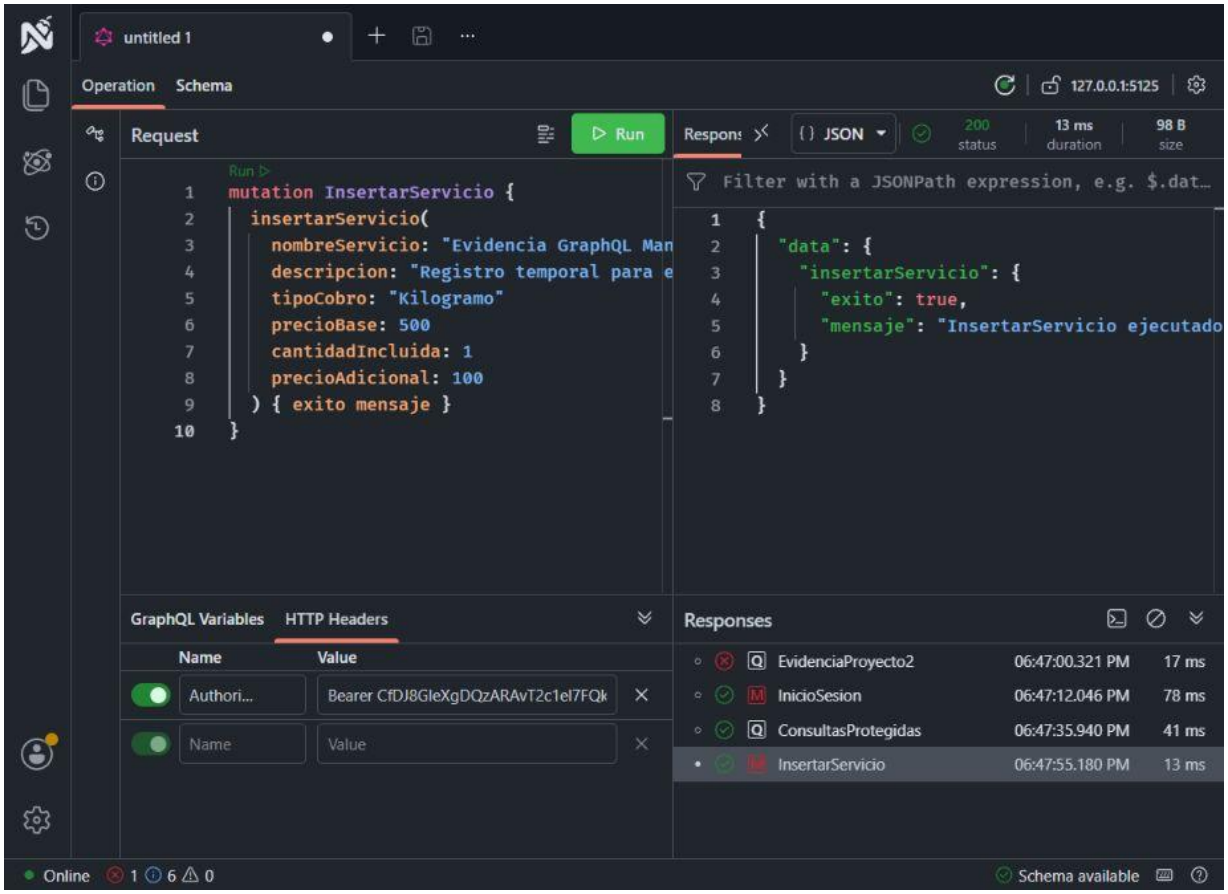


Figura 37. La mutación insertarServicio devuelve ejecución correcta.

Actualizar servicio

La mutación actualizarServicio modifica el registro temporal.

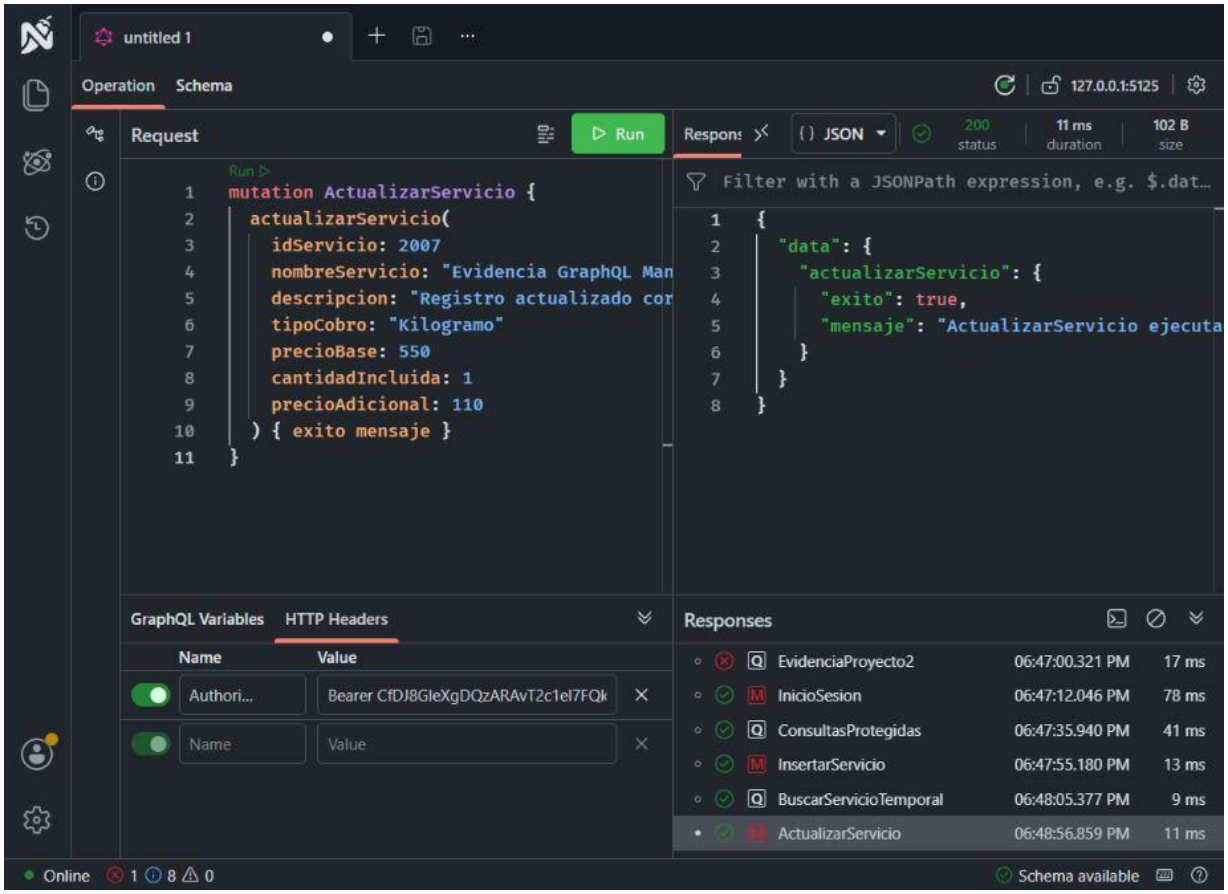


Figura 38. La mutación actualizarServicio modifica el registro temporal.

Eliminar servicio

La mutación eliminarServicio elimina el registro temporal y deja la base limpia.



Figura 39. La mutación eliminarServicio elimina el registro temporal y deja la base limpia.

Conclusiones

Las evidencias demuestran el uso de los dos mecanismos de carga requeridos, la existencia de los registros de prueba en las diez tablas y el funcionamiento del backend GraphQL con autenticación, autorización, consultas y operaciones CRUD respaldadas por procedimientos almacenados.

Archivos entregables

- Script final de SQL Server con estructuras, datos, procedimientos y seguridad.
- Archivos CSV originales utilizados en las cargas.
- Código fuente completo del backend GraphQL.
- Manual técnico en Word y PDF con las capturas de ejecución.